

SISTEMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Documentação Técnica de Software e Especificação de Requisitos

Projeto: Sistema Informatizado de Gestão de Ordens e Agendamentos

Contexto: Simulado de Avaliação Prática (SAEP) - Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Conformidade Legal: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018)

Versão: 1.0

1. Contextualização e Objetivo do Projeto

Uma assistência técnica de equipamentos eletrônicos identificou severas dificuldades operacionais em decorrência da ausência de um sistema informatizado. O controle manual dos agendamentos e registros de clientes e aparelhos ocasionava perda recorrente de atendimentos, retrabalho por duplicidade de informações e falhas de integridade nos dados. Além disso, a ausência de mecanismos de segurança no armazenamento de dados sensíveis, como o CPF dos clientes, gerava riscos de descumprimento da LGPD.

Para sanar essas deficiências, este documento especifica a solução de software desenvolvida para centralizar, automatizar e proteger a rotina de atendimento, garantindo a gestão eficiente de clientes, equipamentos e agendamentos com autenticação segura.

2. Segurança da Informação e Conformidade com a LGPD

Em conformidade com as diretrizes da LGPD (Lei nº 13.709/2018):

- **Criptografia de Dados Pessoais Sensíveis (CPF):** O CPF dos clientes é criptografado em repouso no banco de dados utilizando criptografia simétrica robusta (AES-256), impedindo a leitura indevida em eventuais vazamentos físicos ou lógicos.
- **Armazenamento Seguro de Credenciais:** As senhas dos operadores nunca são gravadas em texto claro; aplica-se função de hash unidirecional segura SHA-256.
- **Autenticação e Controle de Sessão:** O sistema implementa tempo de expiração de sessão por inatividade (15 minutos). Excedido o período, o acesso é automaticamente revogado.
- **Tratamento de Falha de Login:** Tentativas de autenticação com dados incorretos são interceptadas, exibindo alerta amigável de erro sem expor a arquitetura interna.

3. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF01	Autenticação com Sessão Temporizada	Permitir o acesso de operadores registrados mediante e-mail e senha. Controlar o tempo de sessão por inatividade (15 minutos), exigindo novo login se expirado.	Essencial ▾
RF02	Validação de Falha de Login	Validar credenciais na tela de login e notificar o usuário com mensagem de erro caso o e-mail ou a senha estejam incorretos ou em branco.	Essencial ▾
RF03	Menu Principal e Logout	Apresentar no cabeçalho o nome do operador autenticado, atalhos para os módulos do sistema e botão para encerramento explícito da sessão (Logout).	Essencial ▾
RF04	Gerenciamento de Clientes	Permitir o cadastro e a listagem de clientes (nome, CPF, telefone, e-mail e endereço). Criptografar o CPF antes de persistir no banco de dados.	Essencial ▾
RF05	Busca Dinâmica de Clientes	Disponibilizar campo de pesquisa textual no módulo de clientes para filtrar registros por nome, e-mail ou telefone, atualizando a listagem exibida.	Essencial ▾
RF06	Vínculo Obrigatório Equipamento-Cliente	Ao registrar um novo equipamento (tipo, marca, modelo, número de série e defeito), exigir obrigatoriamente a seleção de um cliente previamente cadastrado.	Essencial ▾
RF07	Listagem de Equipamentos	Exibir a relação de equipamentos cadastrados com indicação de tipo, marca, modelo, número de série, cliente vinculado e defeito relatado.	Importante ▾

ID	Nome do Requisito	Descrição Detalhada	Prioridade
RF08	Cadastro de Agendamentos	Permitir o agendamento de manutenções com vínculo obrigatório de cliente e equipamento, definindo data, horário, descrição do serviço e status inicial.	Essencial ▾
RF09	Listagem Ordenada de Agendamentos	Listar os agendamentos cadastrados em ordem cronológica crescente por data e horário, exibindo todos os dados do cliente e do equipamento associado.	Essencial ▾
RF10	Proteção Criptográfica de Dados	Aplicar rotinas automáticas de hash SHA-256 para senhas e criptografia AES-256 para CPFs de forma transparente.	Essencial ▾

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Classificação	Descrição
RNF01	Segurança	Criptografia simétrica AES para CPFs, hashing SHA-256 para senhas e tokens de sessão aleatórios.
RNF02	Desempenho	Tempo de resposta inferior a 500 ms para consultas locais e filtragem dinâmica de clientes.
RNF03	Integridade Relacional	Integridade referencial assegurada via chaves estrangeiras com regras de cascata (ON DELETE CASCADE).
RNF04	Usabilidade	Interface limpa, intuitiva e responsiva com retorno visual imediato das operações.
RNF05	Disponibilidade	Arquitetura autossuficiente e compatível com banco de dados relacional SQL.

5. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 (Povoamento Mínimo):** O script do banco de dados (saep_db.sql) deve conter no mínimo 3 registros válidos em todas as tabelas criadas.
- **RN02 (Proteção Mandatória LGPD):** Dados sensíveis (CPF e senhas) não podem ser armazenados em texto claro sob hipótese alguma.
- **RN03 (Tratamento de Autenticação):** Falhas de login devem ser notificadas com mensagens claras, sem revelar detalhes de persistência.
- **RN04 (Vínculo Obrigatório):** Todo equipamento cadastrado deve obrigatoriamente estar associado a um cliente existente.
- **RN05 (Ordenação Cronológica):** Os agendamentos devem ser apresentados em ordem cronológica crescente de atendimento, com dados completos de cliente e equipamento.
- **RN06 (Filtro Reativo):** A busca de clientes deve atualizar a visualização da tabela com apenas os registros coincidentes.

6. Dicionário de Dados e Modelo Relacional

6.1 Tabela **usuarios**

- **id** (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificador único do operador.
- **nome** (VARCHAR(100), NOT NULL): Nome completo do usuário.
- **email** (VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE): E-mail para autenticação no sistema.
- **senha** (VARCHAR(255), NOT NULL): Hash criptográfico SHA-256 da senha.
- **nivel_acesso** (VARCHAR(30), NOT NULL, DEFAULT 'tecnico'): Perfil de acesso do usuário.
- **criado_em** (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Data e hora de criação do registro.

6.2 Tabela **clientes**

- **id** (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificador exclusivo do cliente.
- **nome** (VARCHAR(100), NOT NULL): Nome completo do cliente.
- **cpf_criptografado** (VARCHAR(255), NOT NULL): CPF protegido por criptografia simétrica AES-256 (LGPD).
- **telefone** (VARCHAR(20), NOT NULL): Telefone de contato / WhatsApp.
- **email** (VARCHAR(100), NOT NULL): Endereço de e-mail do cliente.
- **endereco** (VARCHAR(255), NOT NULL): Endereço completo.
- **criado_em** (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Data de cadastro.

6.3 Tabela **equipamentos**

- **id** (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificador exclusivo do aparelho.
- **cliente_id** (INT, FK clientes.id, NOT NULL): Vínculo obrigatório com o cliente proprietário.
- **tipo** (VARCHAR(50), NOT NULL): Categoria do equipamento (Notebook, Smartphone, etc.).

- **marca** (VARCHAR(50), NOT NULL): Fabricante do dispositivo.
- **modelo** (VARCHAR(100), NOT NULL): Modelo comercial ou técnico.
- **numero_serie** (VARCHAR(100), NOT NULL): Número de série único do aparelho.
- **defeito_relatado** (TEXT, NOT NULL): Sintomas informados pelo cliente.
- **criado_em** (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Data de entrada.

6.4 Tabela **agendamentos**

- **id** (INT, PK, AUTO_INCREMENT): Identificador único do agendamento.
- **cliente_id** (INT, FK clientes.id, NOT NULL): Cliente vinculado.
- **equipamento_id** (INT, FK equipamentos.id, NOT NULL): Equipamento vinculado.
- **data_agendamento** (DATE, NOT NULL): Data programada do serviço (YYYY-MM-DD).
- **hora_agendamento** (TIME, NOT NULL): Horário estipulado do atendimento.
- **descricao_servico** (TEXT, NOT NULL): Detalhamento técnico do serviço a ser realizado.
- **status** (VARCHAR(30), NOT NULL, DEFAULT 'Pendente'): Estado do chamado (Pendente, Em Andamento, Concluído).
- **criado_em** (TIMESTAMP, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP): Registro da abertura.

7. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e Cardinalidades

A estrutura relacional estabelece as seguintes ligações:

- **clientes (1) — (N) equipamentos**: Um cliente pode ter um ou mais equipamentos cadastrados; cada equipamento pertence obrigatoriamente a um único cliente (ON DELETE CASCADE).
- **clientes (1) — (N) agendamentos**: Um cliente pode possuir múltiplos agendamentos ao longo do tempo (ON DELETE CASCADE).
- **equipamentos (1) — (N) agendamentos**: Um equipamento pode receber múltiplas ordens de manutenção (ON DELETE CASCADE).
- **usuarios**: Entidade independente para controle de autenticação e permissões de operadores.

8. Instruções de Execução do Sistema

1. **Execução Web (Python)**: Executar `python3 app.py` dentro do diretório `sistema/` e acessar `http://localhost:8000`.
2. **Execução Desktop (Java)**: Importar a pasta `sistema/projeto_java` em IDE compatível (NetBeans / Eclipse / IntelliJ) com suporte a Java Swing e driver MySQL.
3. **Credenciais Padrão Pré-cadastradas**:
 - Administrador: `admin@assistencia.com` | Senha: `admin123`
 - Técnico: `carlos.tecnico@assistencia.com` | Senha: `tecnico2026`
 - Atendente: `mariana.atendimento@assistencia.com` | Senha: `atend456`

9. Prints do Banco de Dados

TABLE_NAMES 1	usuario 1 (2)	responsavel 1 (3)	dependente 1 (4)	consulta 1 (5)	consulta(+) 1 (6)	Estatísticas 1
Grade	AZ Tables_in_saep_simulado_1					
1	consulta					
2	dependente					
3	responsavel					
4	usuario					
Texto						
Registro						

TABLE_NAMES 1	usuario 1 (2)	responsavel 1 (3)	dependente 1 (4)	consulta 1 (5)	consulta(+) 1 (6)	Estatísticas 1
Grade	123 id	AZ nome	AZ login	AZ senha		
1	1	Administrador	admin	03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4		
2	2	Recepcao Pediatrica	recepcao	03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4		
3	3	Atendimento	atendimento	03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4		
Texto						
Registro						

TABLE_NAMES 1	usuario 1 (2)	responsavel 1 (3)	dependente 1 (4)	consulta 1 (5)	consulta(+) 1 (6)	Estatísticas 1
Grade	123 id	AZ nome	AZ cpf	AZ telefone	AZ email	
1	1	Mariana Costa	11122233344	47999991111	mariana@email.com	
2	2	Rafael Martins	22233344455	47999992222	rafael@email.com	
3	3	Juliana Alves	33344455566	47999993333	juliana@email.com	
Texto						
Registro						

TABLE_NAMES 1	usuario 1 (2)	responsavel 1 (3)	dependente 1 (4)	consulta 1 (5)	consulta(+) 1 (6)	Estatísticas 1
Grade	123 id	AZ nome	data_nascimento	AZ sexo	AZ alergias	123 responsavel_id
1	1	Lucas Costa	2018-05-12	Masculino	Nenhuma alergia informada	1
2	2	Sofia Martins	2020-08-20	Feminino	Alergia a dipirona	2
3	3	Pedro Alves	2017-03-15	Masculino	Alergia a amoxicilina	3
Texto						
Registro						

TABLE_NAMES 1		usuario 1 (2)	responsavel 1 (3)	dependente 1 (4)	consulta 1 (5) ✕	consulta(+) 1 (6)	Estadísticas 1	
Grade		123 ↗ id	123 ↗ dependente_id	🕒 data_consulta	🕒 horario	AZ motivo		
	1	1	1	2026-10-05	09:00:00	Consulta de rotina		
	2	2	2	2026-10-05	10:30:00	Avaliacao de quadri		
	3	3	3	2026-10-06	14:00:00	Retorno pediatrico		
Texto								
Registro								

TABLE_NAMES 1		usuario 1 (2)	responsavel 1 (3)	dependente 1 (4)	consulta 1 (5)	consulta(+) 1 (6) ✕	Estadísticas 1	
Grade		123 ↗ id_consulta	🕒 data_consulta	🕒 horario	AZ motivo	123 ↗ id_dependente	AZ nome_dependente	🕒 data_na
	1	1	2026-10-05	09:00:00	Consulta de rotina	1	Lucas Costa	
	2	2	2026-10-05	10:30:00	Avaliacao de quadri	2	Sofia Martins	
	3	3	2026-10-06	14:00:00	Retorno pediatrico	3	Pedro Alves	
Texto								
Registro								

TABLE_NAMES 1		usuario 1 (2)	responsavel 1 (3)	dependente 1 (4)	consulta 1 (5)	consulta(+) 1 (6)	Estadísticas 1 ✕
Name	Value						
Queries	21						
Updated Rows	12						
Execute time	0,162s						
Fetch time	0s						
Total time	0,162s						
Start time	2026-09-30 11:06:28.527						
Finish time	2026-09-30 11:06:29.050						